Cálculo Diferencial – Parcial 2

Semestre 2025 – 02

Número Asignado: **1210**

Nombre: **Solucionario**

Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Firma: Al presentar esta actividad, implícitamente declaro mi conducta ética durante la misma, según lo estipulado en el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia.

TABLA PUNTAJE

Ej.	Tipo	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)
1	C	24	8	8	8	
2	C	24	8	8	8	
3	C, A	24	8	8	8	
4	C, A	24	8	8	8	
5	C, A	24	6	6	6	6

Aprender sin pensar es inútil.
Pensar sin aprender es peligroso.

— Confucio

INSTRUCCIONES. • Tiempo Disponible: 110 minutos. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • El presente examen es asistido por computadora, es decir, puede utilizar algún sistema como `www.wolframalpha.com`, si bien está diseñado para que pueda resolverlo sin dicha asistencia. • El presente examen es individual, es decir, no está permitido pedir ni solicitar ninguna ayuda por ninguna vía. • Diligencie sus respuestas en la encuesta Google Forms que recibió en el mismo email que le dió acceso a este documento. • Debe cumplir las siguientes condiciones para que su examen sea válido: $\star$ las respuestas deben ser ingresadas correctamente en el formulario asociado y durante el horario de examen correspondiente, $\star$ las respuestas deben ser enviadas desde su Cuenta Institucional. • Este examen no admite reclamos, ni revisa procedimientos. • Todas las respuestas numéricas son números enteros comprendidos entre -100 y 100. • La columna llamada **"Tipo"** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de **contenido/memoria**, **A** pregunta de **análisis/entendimiento**, **I** pregunta de **ingenio**. • Recuerde que el examen busca **medir** su **entendimiento** sobre el **¿por qué?** de los **razonamientos** y el **¿para qué?** de las **estrategias** antes que en el **¿cómo?** de los **procedimientos**.

1. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones continuas. Se sabe que

$$\lim_{x \to 0} \frac{20 \cdot x}{\sin\left(x \cdot f(x)\right)} = 2.$$

(a) Encuentre el valor de $A = \lim_{x \to 0} f(x)$.

Se sabe que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin\left(5 \cdot g(x) - 65\right)}{x} = 15.$$

(b) Encuentre el valor de $B = \lim_{x \to 0} g(x)$.

(c) Encuentre el valor de $C = \lim_{x \to 0} \frac{g(x) - 13}{x}$.

2. Sea la función

$$f : (0, \infty) \to \mathbb{R},$$
$$f(x) = \ln\big(x + 5\big) - \ln\big(4x + 56\big).$$

Sea f^{-1} la función inversa de f.

(a) La función f^{-1} tiene una asíntota horizontal en $y = A$ cuando $x \to -\infty$. Encuentre el valor de A.

(b) La función f^{-1} tiene una asíntota horizontal en $y = B$ cuando $x \to +\infty$. Encuentre el valor de B.

(c) La función f^{-1} tiene una asíntota vertical en $x = -\ln C$. Encuentre el valor de C.

3. Se recuerda que la función suelo se define como sigue

$$\lfloor x \rfloor = \max\big\{n \in \mathbb{Z} : x \geq n\big\}.$$

Es decir, $\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ es el máximo entero menor o igual a x. Por ejemplo $\lfloor 1000.5 \rfloor = 1000$, $\lfloor -1000.5 \rfloor = -1001$ y $\lfloor 1000 \rfloor = 1000$.

Sea la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida como

$$f(x) = \left\lfloor \frac{x}{13} \right\rfloor + \sqrt{\frac{x}{13} - \left\lfloor \frac{x}{13} \right\rfloor}.$$

(a) Calcule $A = \lim\limits_{x \to 78^+} f(x)$, es decir, el límite de la función f cuando x tiende a 78^+.

(b) Calcule $B = \lim\limits_{x \to 65^-} f(x)$, es decir, el límite de la función f cuando x tiende a 65^-.

(c) Calcule $C = \lim\limits_{x \to -26} f(x)$, es decir, el límite de la función f cuando x tiende a -26.

4. Sea un función $f : [0, 10] \to [-5, 5]$ diferenciable, cuya derivada se tiene en la figura 1 a continuación.

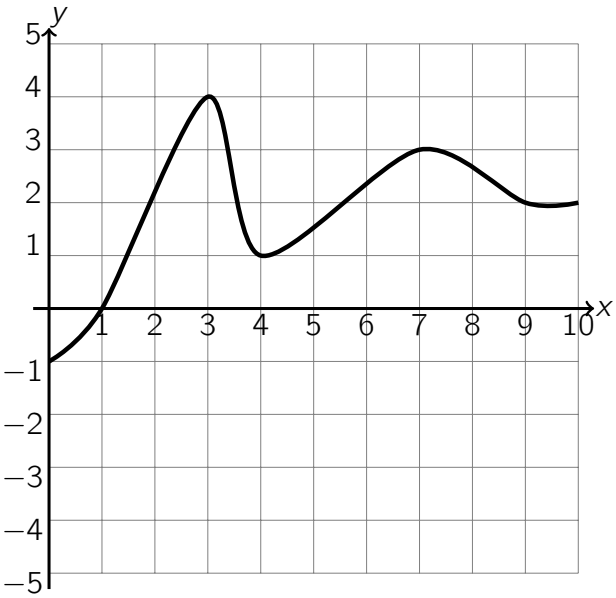


Figure 1: Ejercicio 4, Gráfica de la función derivada $f' : [0, 10] \to [-5, 5]$.

Por otro lado, se tiene la función $g : [0, 10] \to [-5, 5]$ una función diferenciable. Se conocen los valores de g y g' contenidos en la tabla a continuación

x	0	1	3	4	7	9	10
$g(x)$	7	3	9	1	0	4	10
$g'(x)$	8	12	1	3	5	7	2

Table 1: Ejercicio 4, Tabla de valores para las funciones g y g'.

(a) Calcule el límite

$$A = \lim_{x \to 9} \frac{f(x) - f(9)}{x - 9}.$$

(b) Evalue la derivada

$$B = \frac{d}{dx}\big(g^2(x)\big)\Big|_{x=7},$$

es decir, la derivada de la función $g^2(x)$ en el punto $x = 7$.

(c) Evalue la derivada

$$C = \frac{d}{dx}\Big(f\big(g(x)\big)\Big)\Big|_{x=4},$$

es decir, la derivada de la función $\big(f \circ g\big)(x)$ en el punto $x = 4$.

5. Se recuerda que la función indicatriz de un intervalo cualquiera $J \subseteq \mathbb{R}$ viene dada por

$$\mathbb{1}_J : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \mathbb{1}_J(x) = \begin{cases} 1, & x \in J, \\ 0, & x \notin J. \end{cases}$$

Sea la función $f : (28, 36) \to \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \alpha \cdot \mathbb{1}_{(28,\beta)}(x) + \left[19 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) + 34\right] \cdot \mathbb{1}_{[\beta,36)}(x),$$

donde α, β son constantes a ser determinadas según requerimientos dados. **Sugerencia.** Haga un bosquejo general de la función para poder entender a cabalidad las condiciones exigidas en cada pregunta.

Existen dos valores $A = \alpha$, $B = \beta$, con $28 < B < 32$ tales que la función f es diferenciable para todo $x \in (28, 36)$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

Existen dos valores $C = \alpha$, $D = \beta$, con $32 < D < 36$ tales que la función f es diferenciable para todo $x \in (28, 36)$.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.